Εξομάλυνση διπλού τελεστή με συνδυασμό τάξεων για την κατάταξη προσβασιμότητας σε στοχαστικά γραφήματα

Πειραματική τεκμηρίωση του αλγορίθμου W1: επιλογή, κλείδωμα και επιβεβαίωση

Ιωάννης Κωνσταντέλλος
Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών

Νοέμβριος 2026

Περίληψη

Ο W1 είναι ντετερμινιστικός ευρετικός αλγόριθμος χωρίς εκπαίδευση, ο οποίος κατατάσσει τις κορυφές ενός στοχαστικού γραφήματος ως προς την αναμενόμενη προσβάσιμη μάζα τους. Εκτελεί κανονικοποιημένη διάχυση με τον βαθμονομημένο κανόνα απόσβεσης της πιθανότητας διαφυγής έως το σταθερό σημείο, εξομαλύνει το αποτέλεσμα με τρία βήματα ακατέργαστης διάδοσης σε δεύτερο τελεστή και συνδυάζει τις τάξεις των δύο φάσεων. Η αναφορά αυτή καταγράφει πώς επιλέχθηκε ο W1 και πώς αποδίδει. Επιλέχθηκε ανάμεσα σε 16 800 διαμορφώσεις μιας κλιμακωτής αναζήτησης σε σύνολο ανάπτυξης 180 γραφημάτων, κλειδώθηκε με καταγεγραμμένο αποτύπωμα SHA-256 και κατόπιν αξιολογήθηκε σε επτά σύνολα επιβεβαίωσης με γραφήματα έως 10 000 κορυφών, στα οποία δεν ρυθμίστηκε ποτέ. Ο μέσος συντελεστής Spearman του με την τιμή αναφοράς είναι ο μεγαλύτερος ανάμεσα σε όλες τις εφαρμόσιμες μεθόδους σύγκρισης σε έξι από τα επτά σύνολα· στο σύνολο των μεγαλύτερων γραφημάτων η μετάδοση μηνυμάτων δύο επαναλήψεων έχει μεγαλύτερο μέσο όρο, χωρίς σημαντική διαφορά. Οι διαφορές από το IRIE και από τους βαθμονομημένους κανόνες απόσβεσης είναι σημαντικές μετά τη διόρθωση Holm και στα δύο κύρια σύνολα. Ο W1 επίσης φτάνει ή ξεπερνά τη βέλτιστη σταθερή απόσβεση ανά στιγμιότυπο, άνω φράγμα της οικογένειας σταθερής απόσβεσης, σε γραφήματα έως περίπου 150 κορυφών, αλλά υστερεί από αυτήν σε γραφήματα 900 κορυφών και άνω· η υστέρηση συγκεντρώνεται στο καθεστώς υψηλών πιθανοτήτων ακμών και δεν εξαλείφεται με περισσότερα βήματα διάδοσης. Στο σύνολο ελέγχου 100 στιγμιοτύπων της προηγούμενης εργασίας για την πιθανότητα διαφυγής κατατάσσεται δεύτερος από 22 μεθόδους, μετά την προσομοίωση Monte Carlo με 200 κόσμους. Κάθε αριθμός της αναφοράς αναπαράγεται από τα scripts του συνοδευτικού αποθετηρίου, τα οποία αναπαράγουν τα αποθηκευμένα αποτελέσματα της αρχικής μελέτης με απόκλιση έως 10^{-16}.

Περιεχόμενα

1 Εισαγωγή **2**

2 Υλικό και μέθοδοι **2**
2.1 Σύνολα στιγμιοτύπων 2
2.2 Τιμή αναφοράς και μέτρα 3
2.3 Μέθοδοι σύγκρισης 3
2.4 Στατιστική διαδικασία 3

3 Επιλογή στο σύνολο ανάπτυξης **4**
3.1 Αναζήτηση 4
3.2 Τι βρήκε η αναζήτηση 4
3.3 Κλείδωμα 5

4 Επιβεβαίωση σε σύνολα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή **5**
4.1 Κύρια αποτελέσματα 5
4.2 Μέγεθος γραφήματος και μαντείο 7
4.3 Σύγκριση με τη διαμόρφωση του άρθρου 8

5 Εξωτερικό σύνολο ελέγχου της προηγούμενης εργασίας **8**

6 Διερευνητικές αναλύσεις **9**
6.1 Κόστος έναντι της προσομοίωσης Monte Carlo 9
6.2 Ευαισθησία στις δύο συμβάσεις κανονικοποίησης 10
6.3 Πλήθος βημάτων της Φάσης B 11
6.4 Καθεστώτα πιθανοτήτων ακμών 11

7 Αποκλίσεις από το πρωτόκολλο και περιορισμοί **12**

8 Αναπαραγωγή **13**

A′ Επιβεβαιωτικές συγκρίσεις του W3 **13**

B′ Δευτερεύοντα μέτρα **14**

1 Εισαγωγή

Έστω $G = (V, E)$ μη κατευθυνόμενο γράφημα του οποίου οι ακμές υπάρχουν ανεξάρτητα με πιθανότητες p_{ij}, και έστω $x > 0$, $\sum_i x_i = 1$, αρχική κατανομή (prior) επί των κορυφών. Η αναμενόμενη προσβάσιμη μάζα της κορυφής i είναι $y_i^* = \mathbb{E}\big[\sum_{v \in C(i)} x_v\big]$, όπου $C(i)$ η συνεκτική συνιστώσα της i σε έναν δειγματοληπτημένο κόσμο· για ομοιόμορφο x ισούται με την εξάπλωση ενός μοναδικού σπόρου στο μοντέλο ανεξάρτητων διαδόσεων. Ζητούμενο είναι η κατάταξη των κορυφών ως προς y^*.

Ο W1 ανήκει στην οικογένεια εξομάλυνσης διπλού τελεστή που εισάγει το συνοδευτικό άρθρο. Η προδιαγραφή του δίνεται σε χωριστό έγγραφο (`docs/specification/W1_specification_gr.pdf`)· συνοπτικά, η Φάση A εκτελεί την οκνηρή κανονικοποιημένη διάχυση στον τελεστή έλξης με κλιμάκωση διαφυγής $EW = \mathrm{diag}(P_{\mathrm{esc}})W$, με τον βαθμονομημένο βαθμωτό συντελεστή απόσβεσης $\alpha_A = \mathrm{clip}(0.502 + 0.558\,\bar{P}_{\mathrm{esc}}, 0.4, 1)$ της προηγούμενης εργασίας, έως το σταθερό σημείο· η έξοδός της εμφυτεύεται στην κλίμακα περίσσειας με $\gamma = 16$· η Φάση B εκτελεί $K = 3$ ακατέργαστα βήματα $b \leftarrow 0.3x + 0.7\,EPb$ με $EP = \mathrm{diag}(P_{\mathrm{esc}})P$· και η έξοδος είναι ο συνδυασμός τάξεων $0.3\,r(a) + 0.7\,r(b)$. Η διαμόρφωση του ίδιου του άρθρου, Φάση B στον P με απόσβεση 0.9, πέντε βήματα, $\gamma = 1$ και ίσα βάρη, αναφέρεται ως CTRL.

Η αναφορά απαντά σε τρία ερωτήματα. Πώς επιλέχθηκε ο W1, και θα μπορούσε η επιλογή να έχει επηρεαστεί από τα δεδομένα στα οποία αξιολογείται (Ενότητα 3); Πώς συγκρίνεται με τις εναλλακτικές σε δεδομένα που δεν έχει δει ποτέ (Ενότητες 4 και 5); Και πού βρίσκονται τα όριά του (Ενότητες 6 και 7); Η Ενότητα 8 περιγράφει πώς αναπαράγεται κάθε αποτέλεσμα.

2 Υλικό και μέθοδοι

2.1 Σύνολα στιγμιοτύπων

Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τα οκτώ σύνολα, συνολικά 984 στιγμιότυπα. Οι συνθετικές οικογένειες είναι Erdős–Rényi, Barabási–Albert, Watts–Strogatz, τετραγωνικά και ορθογώνια πλέγματα, στοχαστικά μοντέλα μπλοκ, γραφήματα πυρήνα–περιφέρειας (core–periphery), τυχαία δέντρα και γραφήματα αλτήρα (barbell)· τα καθεστώτα πιθανοτήτων ακμών επιλέγουν το p_{ij} ομοιόμορφα από τα διαστήματα R1 $[0.01, 0.06]$, R2 $[0.06, 0.18]$, R3 $[0.18, 0.40]$, R4 $[0.40, 0.70]$ και R5 $[0.70, 0.95]$. Το σύνολο ανάπτυξης χρησιμοποιήθηκε μόνο για την επιλογή. Τα σύνολα `test` και `prior` δεν χρησιμοποιήθηκαν ούτε στην επιλογή του συνοδευτικού άρθρου ούτε στην επιλογή του W1. Τα σύνολα `test2`, `scale2`, `prior2`,

`real2` και `big` δημιουργήθηκαν με νέους σπόρους για την επιβεβαίωση του W1· τα `test2` και `scale2` ορίστηκαν ως κύρια πριν από το κλείδωμα.

Πίνακας 1: Σύνολα στιγμιοτύπων. Το «όριο θορύβου» είναι ο μέσος συντελεστής Spearman μεταξύ των δύο ανεξάρτητων δειγμάτων της τιμής αναφοράς, μέτρο του θορύβου της αναφοράς.

Σύνολο	Ρόλος	Στιγμιότυπα	Κορυφές	Περιεχόμενο	Όριο θορύβου
`dev`	επιλογή	180	100	9 οικογένειες, R1–R5, ομοιόμορφη/Dirichlet(1)	0.956
`test2`	κύρια επιβεβαίωση	180	100	9 οικογένειες, R1–R5, ομοιόμορφη/Dirichlet(1)	0.960
`scale2`	κύρια επιβεβαίωση	90	900	9 οικογένειες, R1–R5, ομοιόμορφη/Dirichlet(1)	0.951
`prior2`	δευτερεύουσα επιβεβαίωση	150	144–150	5 οικογένειες, R2–R4, 10 αρχικές κατανομές	0.978
`real2`	δευτερεύουσα επιβεβαίωση	24	32–77	3 κλασικά δίκτυα, 4 σχήματα πιθανοτήτων	0.989
`big`	δευτερεύουσα επιβεβαίωση	30	2000–10000	5 οικογένειες, R2 και R4, ομοιόμορφη	0.970
`test`	προηγούμενο σύνολο ελέγχου	180	100	9 οικογένειες, R1–R5, ομοιόμορφη/Dirichlet(1)	0.958
`prior`	προηγούμενο σύνολο ελέγχου	150	144–150	5 οικογένειες, R2–R4, 10 αρχικές κατανομές	0.978

2.2 Τιμή αναφοράς και μέτρα

Κάθε στιγμιότυπο συνοδεύεται από δύο ανεξάρτητες εκτιμήσεις Monte Carlo του y^*, η καθεμία από 2 000 δειγματοληπτημένους κόσμους: το y^A για την αξιολόγηση και το y^B για την προσαρμογή των μαντείων. Κύριο μέτρο είναι ο συντελεστής Spearman ρ μεταξύ της βαθμολογίας μιας μεθόδου και του y^A· βαθμολογίες που συμπίπτουν σε σχετική ακρίβεια 10^{-12} θεωρούνται ισοπαλίες. Δευτερεύοντα μέτρα είναι ο συντελεστής τ_b του Kendall, η επικάλυψη του κορυφαίου 10% και το NDCG στο 10%. Η στήλη του ορίου θορύβου στον Πίνακα 1 δείχνει ότι η ίδια η αναφορά έχει θόρυβο: δύο ανεξάρτητες εκτιμήσεις συμφωνούν με μέσο συντελεστή Spearman μεταξύ 0.95 και 0.99. Μια μέθοδος που θα κατέτασσε με το ακριβές y^* θα έπαιρνε επομένως τιμή κάπως μικρότερη από 1 έναντι του y^A, και μια μέθοδος μπορεί να ξεπεράσει το όριο θορύβου, το οποίο συγκρίνει δύο θορυβώδεις εκτιμήσεις μεταξύ τους. Επειδή όλες οι μέθοδοι αξιολογούνται έναντι του ίδιου y^A, ο θόρυβος αυτός είναι κοινός στις ζευγαρωτές συγκρίσεις που ακολουθούν.

2.3 Μέθοδοι σύγκρισης

IRIE κατάταξη επιρροής με επαναληπτική εκτίμηση (Jung, Heo και Chen, ICDM 2012): $y = x + aPy$ με $a = \min(0.7, 0.95/\rho(P))$.

κανόνας EW η διάχυση έλξης με κλιμάκωση διαφυγής με τον βαθμονομημένο κανόνα απόσβεσης της προηγούμενης εργασίας· πρόκειται για τη Φάση A του W1 μόνη της.

κανόνας WT εξατομικευμένο PageRank στον τελεστή ώθησης $W^\top$, με τον δικό του βαθμονομημένο κανόνα

$$\alpha = \mathrm{clip}(0.241 + 0.859\,\bar{P}_{\mathrm{esc}},\ 0.4,\ 1).$$

MP2 δύο επαναλήψεις της μετάδοσης μηνυμάτων των Karrer, Newman και Zdeborová.

α=0.85 η διάχυση έλξης με κλιμάκωση διαφυγής με τη συνήθη απόσβεση 0.85.

μαντείο (oracle) για κάθε στιγμιότυπο, η σταθερή απόσβεση της διάχυσης έλξης με κλιμάκωση διαφυγής (πλέγμα 40 τιμών) της οποίας η κατάταξη συμφωνεί καλύτερα με το y^B. Χρησιμοποιεί πληροφορία από την τιμή αναφοράς και δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην πράξη· είναι άνω φράγμα για κάθε κανόνα που προβλέπει μία σταθερή απόσβεση ανά γράφημα.

CTRL η διαμόρφωση διπλού τελεστή του συνοδευτικού άρθρου (προστέθηκε εκ των υστέρων, Ενότητα 4.3).

2.4 Στατιστική διαδικασία

Για κάθε σύνολο επιβεβαίωσης, η κλειδωμένη επιβεβαιωτική οικογένεια αποτελείται από τις δώδεκα συγκρίσεις {W1, W3} × {IRIE, κανόνας EW, κανόνας WT, MP2, α=0.85, μαντείο}. Κάθε σύγκριση

είναι αμφίπλευρος έλεγχος προσημασμένων τάξεων Wilcoxon στις διαφορές του ρ ανά στιγμιότυπο, με αφαίρεση των μηδενικών διαφορών· οι δώδεκα τιμές p ενός συνόλου διορθώνονται με τη μέθοδο Holm. Τα διαστήματα 95% των μέσων διαφορών είναι διαστήματα εκατοστημορίων επαναδειγματοληψίας (bootstrap) με 20 000 επαναδειγματοληψίες σε επίπεδο στιγμιοτύπου. Ο W3 είναι η δεύτερη κλειδωμένη διαμόρφωση· οι συγκρίσεις του παρατίθενται στο Παράρτημα Α΄.

3 Επιλογή στο σύνολο ανάπτυξης

3.1 Αναζήτηση

Η αναζήτηση αξιολόγησε διαμορφώσεις της μορφής «Φάση Α, εμφύτευση περίσσειας με γ, K ακατέργαστα βήματα της Φάσης Β σε έναν τελεστή με έναν νόμο απόσβεσης, συνδυασμός τάξεων με βάρος β» σε όλα τα 180 στιγμιότυπα ανάπτυξης, σε τέσσερα στάδια.

S0 έλεγχος που αναπαράγει τις δημοσιευμένες τιμές του CTRL ($\bar{\rho} = 0.9037$), του κανόνα EW, του κανόνα WT και του IRIE.

Μέθοδοι σύγκρισης 19 μέθοδοι, ανάμεσά τους το μαντείο (0.9105), το IRIE (0.8800) και ο κανόνας EW (0.8571).

S2 πλήρες πλέγμα 16 800 διαμορφώσεων: έξι τελεστές της Φάσης Β (P, EP, ο πίνακας λογαριθμικών βαρών $P_{\log}$, ο P κανονικοποιημένος κατά γραμμή, W, EW), 20 νόμοι απόσβεσης (14 σταθερές από 0.3 έως 1 και έξι πολλαπλάσια του $1/\rho$ του τελεστή), 14 πλήθη βημάτων από 1 έως 50, $\beta \in \{0.3, \ldots, 0.7\}$ και $\gamma \in \{1, 4\}$. Καλύτερη τιμή: 0.9116.

S3 βελτίωση των 50 καλύτερων διαμορφώσεων του S2 ως προς τις παραμέτρους $\beta \in \{0, 0.05, \ldots, 1\}$ και $\gamma \in \{0.25, \ldots, 16\}$, μαζί με εννέα μεταβλητούς νόμους απόσβεσης (οι δύο βαθμονομημένοι κανόνες, ο νόμος ανά κόμβο $\alpha_i = gS_i/(x_i + gS_i)$ με $S = Ty$, η εκδοχή του μέσου πεδίου του, και ο αγκυρωμένος αναλογικός νόμος του άρθρου): 15 750 αξιολογήσεις ανά στιγμιότυπο, από τις οποίες 3 465 είναι διακριτές διαμορφώσεις. Καλύτερη τιμή: 0.9133.

S4 δύο εναλλασσόμενα χρονοδιαγράμματα μπλοκ της Φάσης Α και της Φάσης Β· καλύτερη τιμή 0.9029.

3.2 Τι βρήκε η αναζήτηση

Ο Πίνακας 2 παρουσιάζει τις δέκα καλύτερες διαμορφώσεις. Το βέλτιστο είναι οροπέδιο και όχι κορυφή: 10 διαμορφώσεις απέχουν λιγότερο από 0.001 από την καλύτερη, 24 λιγότερο από 0.002 και 229 λιγότερο από 0.005. Όλες οι διαμορφώσεις εντός 0.002 εκτελούν ακριβώς τρία βήματα της Φάσης Β σε έναν από τους ακατέργαστους τελεστές EP, P ή $P_{\log}$, με απόσβεση μεταξύ 0.5 και 0.8 και β μεταξύ 0.6 και 0.85. Το πλήθος των βημάτων είναι η πιο καθοριστική παράμετρος (Πίνακας 3): ο καλύτερος μέσος όρος του S2 αυξάνεται από ένα έως τρία βήματα και μειώνεται μονότονα πέρα από αυτά. Η Φάση Β σε κανονικοποιημένο τελεστή (W, EW, P κανονικοποιημένος κατά γραμμή) είναι σαφώς χειρότερη (καλύτερη τιμή από 0.8359 έως 0.8622, έναντι 0.9116 για τον $P_{\log}$).

Κανένας μεταβλητός νόμος απόσβεσης δεν έφτασε στο οροπέδιο. Για $\gamma = 4$, την τιμή στην οποία εξετάστηκαν οι νόμοι, η καλύτερη σταθερή απόσβεση φτάνει το 0.9116· ο καλύτερος νόμος ανά κόμβο φτάνει το 0.8916, η εκδοχή μέσου πεδίου του το 0.9083 και ο αγκυρωμένος αναλογικός νόμος το 0.9056. Η αναζήτηση επιβεβαιώνει επομένως, από την πλευρά του βήματος εξομάλυνσης, το συμπέρασμα του άρθρου ότι η αναλογική απόσβεση ανά κόμβο δεν βελτιώνει τη βαθμωτή απόσβεση.

Πίνακας 2: Οι δέκα καλύτερες διαμορφώσεις της αναζήτησης ανάπτυξης (όλες με τη Φάση Α της προδιαγραφής).

Θέση	Τελεστής	α_B	K	γ	β	$\bar{\rho}$ ανάπτυξης
1 (W1)	EP	0.7	3	16	0.7	0.9133
2 (W3)	EP	0.7	3	16	0.75	0.9132
3	EP	0.75	3	16	0.7	0.9130
4	EP	0.75	3	16	0.75	0.9128
5	Plog	0.5	3	16	0.75	0.9127
6	EP	0.7	3	16	0.8	0.9126
7	Plog	0.5	3	16	0.7	0.9126
8	EP	0.7	3	16	0.65	0.9126
9	EP	0.75	3	16	0.65	0.9124
10	Plog	0.5	3	16	0.8	0.9123

Πίνακας 3: Καλύτερος μέσος ρ ανάπτυξης του σταδίου S2 για κάθε πλήθος βημάτων K της Φάσης Β.

K	1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	15	20	30	50
καλύτερο $\bar{\rho}$	0.894	0.906	0.912	0.909	0.909	0.908	0.907	0.906	0.905	0.902	0.900	0.897	0.893	0.889

3.3 Κλείδωμα

Το αρχείο επιλογής `selected_mixing.json` γράφτηκε στις 2026-10-31 17:03:41 UTC. Ορίζει τον W1, με μέση τιμή ανάπτυξης 0.9133, και τον W3, με 0.9132, ταυτόσημο με τον W1 εκτός από το $\beta = 0.75$. Το αρχείο και το αποτύπωμά του SHA-256, που αρχίζει με `13066bc4f4450904`, καταχωρίστηκαν αμέσως. Τα πρώτα αποτελέσματα επιβεβαίωσης καταχωρίστηκαν 26 λεπτά αργότερα· η σειρά είναι καταγεγραμμένη στο ιστορικό του αρχικού αποθετηρίου (`evidence/original/PROVENANCE.md`). Το καλύτερο εναλλασσόμενο χρονοδιάγραμμα (0.9029) δεν ξεπέρασε τον W1, οπότε δεν κλειδώθηκε κανένα χρονοδιάγραμμα.

Τα δεδομένα ανάπτυξης δεν μπορούν να διακρίνουν τον W1 από τους γείτονές του στο οροπέδιο. Σε 2 000 επαναδειγματοληψίες bootstrap του συνόλου ανάπτυξης σε επίπεδο στιγμιοτύπου, ο W1 έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο σε ποσοστό 0.257 των επαναδειγματοληψιών και ο W3 σε 0.174, ενώ 55 διαφορετικές διαμορφώσεις είναι πρώτες τουλάχιστον μία φορά (η αρχική μελέτη ανέφερε 0.274 και 0.184 με διαφορετικό σπόρο). Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσης που ακολουθούν πρέπει επομένως να διαβάζονται ως αποτελέσματα για το οροπέδιο όσο και για τον ίδιο τον W1.

4 Επιβεβαίωση σε σύνολα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στην επιλογή

4.1 Κύρια αποτελέσματα

Ο Πίνακας 4 δίνει τον μέσο ρ κάθε μεθόδου σε κάθε σύνολο επιβεβαίωσης. Ανάμεσα στις εφαρμόσιμες μεθόδους, ο W1 ή ο W3 έχει τον μεγαλύτερο μέσο όρο σε έξι από τα επτά σύνολα· στο `big` μεγαλύτερο μέσο όρο έχει το MP2 (0.9351 έναντι 0.9096). Ο W1 ξεπερνά τον κανόνα EW, του οποίου την απόσβεση χρησιμοποιεί στη Φάση Α, κατά $+0.0660$ στο `test2` και $+0.0600$ στο `scale2`, και το IRIE κατά $+0.0223$ και $+0.0348$ αντίστοιχα.

Πίνακας 4: Μέσος συντελεστής Spearman ρ στα σύνολα επιβεβαίωσης. Έντονα: η καλύτερη εφαρμόσιμη μέθοδος του συνόλου (χωρίς το μαντείο). Πλήθος στιγμιοτύπων όπως στον Πίνακα 1.

Μέθοδος	`test2`	`scale2`	`prior2`	`real2`	`big`	`test`	`prior`
W1	0.9064	0.8650	**0.9183**	0.9625	0.9096	0.9103	**0.9049**
W3	**0.9072**	**0.8651**	0.9162	**0.9638**	0.9099	**0.9108**	0.9033
CTRL	0.8950	0.8611	0.9158	0.9463	0.9008	0.9006	0.9016
μαντείο	0.9009	0.8775	0.9109	0.9428	0.9570	0.9044	0.9002
IRIE	0.8841	0.8302	0.8944	0.9398	0.8850	0.8960	0.8906
κανόνας EW	0.8404	0.8050	0.8763	0.9013	0.8451	0.8442	0.8568
κανόνας WT	0.8153	0.7474	0.8599	0.9124	0.8005	0.8113	0.8554
MP2	0.7491	0.7482	0.7859	0.9060	**0.9351**	0.7539	0.7789
α=0.85	0.7785	0.7471	0.6930	0.8148	0.8971	0.7806	0.6927

Ο Πίνακας 5 δίνει τις επιβεβαιωτικές συγκρίσεις του W1. Μετά τη διόρθωση Holm εντός κάθε συνόλου:

- ο W1 είναι σημαντικά καλύτερος από τον κανόνα EW και στα επτά σύνολα, και από τον κανόνα WT και το α=0.85 σε όλα τα σύνολα εκτός από το `big`·
- ο W1 είναι σημαντικά καλύτερος από το IRIE στα δύο κύρια σύνολα (`test2`: $p_{\text{Holm}} = 8.5 \cdot 10^{-4}$· `scale2`: 0.039) και στο `test`· στα `prior2`, `real2`, `big` και `prior` οι μέσες διαφορές είναι θετικές αλλά όχι σημαντικές μετά τη διόρθωση·
- έναντι του MP2 οι διαφορές είναι σημαντικές στα `test2`, `prior2`, `test` και `prior`, μη σημαντικές στα `scale2` και `real2`, και αρνητικές αλλά μη σημαντικές στο `big` (-0.0255)·
- έναντι του μαντείου, ο W1 είναι σημαντικά καλύτερος στο `test` ($+0.0059$), χωρίς σημαντική διαφορά στα `test2`, `prior2`, `real2` και `prior`, και σημαντικά χειρότερος στα `scale2` (-0.0126) και `big` (-0.0474).

Το προκαταχωρισμένο περιθώριο μη κατωτερότητας 0.005 έναντι του μαντείου στα κύρια σύνολα ικανοποιείται επομένως στο `test2` και όχι στο `scale2`.

Πίνακας 5: Επιβεβαιωτικές συγκρίσεις του W1: μέση διαφορά του ρ με διάστημα εμπιστοσύνης (Δ.Ε.) 95% από επαναδειγματοληψία bootstrap, νίκες/ήττες (N/H) ανά στιγμιότυπο, p του ελέγχου Wilcoxon και p μετά τη διόρθωση Holm (12 συγκρίσεις ανά σύνολο). *: $p_{\text{Holm}} < 0.05$.

Σύνολο	Μέθοδος	$\Delta\bar{\rho}$	Δ.Ε. 95%	N/H	p	p_{Holm}
`test2`	IRIE	$+0.0223^*$	[+0.0120, +0.0331]	95/85	$2.8 \cdot 10^{-4}$	$8.5 \cdot 10^{-4}$
	κανόνας EW	$+0.0660^*$	[+0.0505, +0.0823]	119/61	$3.6 \cdot 10^{-13}$	$3.6 \cdot 10^{-12}$
	κανόνας WT	$+0.0911^*$	[+0.0684, +0.1154]	128/52	$2.6 \cdot 10^{-12}$	$2.1 \cdot 10^{-11}$
	MP2	$+0.1573^*$	[+0.1130, +0.2046]	100/80	$3.9 \cdot 10^{-6}$	$2.0 \cdot 10^{-5}$
	α=0.85	$+0.1279^*$	[+0.0977, +0.1609]	159/21	$1.9 \cdot 10^{-22}$	$2.3 \cdot 10^{-21}$
	μαντείο	+0.0055	[−0.0067, +0.0183]	74/106	0.071	0.141
`scale2`	IRIE	$+0.0348^*$	[+0.0085, +0.0626]	50/40	0.013	0.039
	κανόνας EW	$+0.0600^*$	[+0.0389, +0.0822]	56/34	$3.3 \cdot 10^{-5}$	$2.6 \cdot 10^{-4}$
	κανόνας WT	$+0.1176^*$	[+0.0745, +0.1620]	64/26	$3.3 \cdot 10^{-6}$	$3.3 \cdot 10^{-5}$
	MP2	+0.1167	[+0.0515, +0.1866]	46/44	0.071	0.142
	α=0.85	$+0.1178^*$	[+0.0757, +0.1645]	73/17	$4.2 \cdot 10^{-8}$	$4.9 \cdot 10^{-7}$
	μαντείο	-0.0126^*	[−0.0338, +0.0094]	28/62	0.001	0.009
`prior2`	IRIE	+0.0240	[+0.0112, +0.0380]	80/70	0.029	0.117
	κανόνας EW	$+0.0420^*$	[+0.0300, +0.0545]	88/62	$8.5 \cdot 10^{-8}$	$8.5 \cdot 10^{-7}$
	κανόνας WT	$+0.0584^*$	[+0.0370, +0.0803]	100/50	$2.1 \cdot 10^{-6}$	$1.6 \cdot 10^{-5}$
	MP2	$+0.1325^*$	[+0.0892, +0.1768]	75/75	$4.9 \cdot 10^{-4}$	0.003
	α=0.85	$+0.2253^*$	[+0.1833, +0.2692]	114/36	$1.3 \cdot 10^{-17}$	$1.6 \cdot 10^{-16}$

Πίνακας 5: Επιβεβαιωτικές συγκρίσεις του W1: μέση διαφορά του ρ με διάστημα εμπιστοσύνης (Δ.Ε.) 95% από επαναδειγματοληψία bootstrap, νίκες/ήττες (N/H) ανά στιγμιότυπο, p του ελέγχου Wilcoxon και p μετά τη διόρθωση Holm (12 συγκρίσεις ανά σύνολο). *: $p_{\text{Holm}} < 0.05$.

Σύνολο	Μέθοδος	$\Delta\bar{\rho}$	Δ.Ε. 95%	N/H	p	p_{Holm}
	μαντείο	$+0.0074$	$[-0.0037, +0.0188]$	64/86	0.925	1.000
`real2`	IRIE	$+0.0226$	$[+0.0029, +0.0440]$	15/9	0.049	0.245
	κανόνας EW	$+0.0611^*$	$[+0.0360, +0.0891]$	22/2	$3.0 \cdot 10^{-6}$	$3.0 \cdot 10^{-5}$
	κανόνας WT	$+0.0500^*$	$[+0.0203, +0.0805]$	19/5	0.007	0.046
	MP2	$+0.0564$	$[-0.0005, +0.1254]$	10/13	0.917	1.000
	α=0.85	$+0.1476^*$	$[+0.0672, +0.2456]$	22/2	$1.2 \cdot 10^{-6}$	$1.4 \cdot 10^{-5}$
	μαντείο	$+0.0197$	$[-0.0053, +0.0481]$	15/9	0.169	0.506
`big`	IRIE	$+0.0247$	$[-0.0146, +0.0593]$	20/10	0.026	0.099
	κανόνας EW	$+0.0645^*$	$[+0.0241, +0.1053]$	24/6	$4.6 \cdot 10^{-4}$	0.006
	κανόνας WT	$+0.1091$	$[+0.0327, +0.1927]$	17/13	0.016	0.096
	MP2	-0.0255	$[-0.0647, +0.0123]$	17/13	0.416	0.832
	α=0.85	$+0.0125$	$[-0.0290, +0.0472]$	26/4	0.014	0.096
	μαντείο	-0.0474^*	$[-0.0842, -0.0173]$	9/21	0.003	0.026
`test`	IRIE	$+0.0143^*$	$[-0.0019, +0.0282]$	96/84	$5.6 \cdot 10^{-4}$	0.002
	κανόνας EW	$+0.0661^*$	$[+0.0489, +0.0845]$	119/61	$2.9 \cdot 10^{-11}$	$2.3 \cdot 10^{-10}$
	κανόνας WT	$+0.0990^*$	$[+0.0746, +0.1237]$	129/51	$1.4 \cdot 10^{-12}$	$1.2 \cdot 10^{-11}$
	MP2	$+0.1564^*$	$[+0.1121, +0.2034]$	106/74	$1.2 \cdot 10^{-6}$	$5.9 \cdot 10^{-6}$
	α=0.85	$+0.1297^*$	$[+0.0971, +0.1641]$	151/29	$2.1 \cdot 10^{-20}$	$2.5 \cdot 10^{-19}$
	μαντείο	$+0.0059^*$	$[-0.0084, +0.0206]$	73/107	0.020	0.040
`prior`	IRIE	$+0.0142$	$[+0.0009, +0.0284]$	73/77	0.933	1.000
	κανόνας EW	$+0.0481^*$	$[+0.0328, +0.0632]$	87/63	$1.0 \cdot 10^{-6}$	$1.0 \cdot 10^{-5}$
	κανόνας WT	$+0.0495^*$	$[+0.0265, +0.0724]$	90/60	0.001	0.007
	MP2	$+0.1260^*$	$[+0.0823, +0.1708]$	77/73	$1.6 \cdot 10^{-4}$	0.001
	α=0.85	$+0.2121^*$	$[+0.1711, +0.2543]$	112/38	$1.1 \cdot 10^{-15}$	$1.3 \cdot 10^{-14}$
	μαντείο	$+0.0046$	$[-0.0089, +0.0182]$	52/98	0.032	0.097

Τα δευτερεύοντα μέτρα συμφωνούν με το ρ (Παράρτημα Β′).

4.2 Μέγεθος γραφήματος και μαντείο

Ο Πίνακας 6 διατάσσει τα σύνολα κατά μέγεθος γραφήματος. Η διαφορά μεταξύ W1 και μαντείου μειώνεται με το μέγεθος των γραφημάτων: ο W1 ξεπερνά τη βέλτιστη σταθερή απόσβεση ανά στιγμιότυπο στα σύνολα με έως περίπου 150 κορυφές και υστερεί από αυτήν στα σύνολα με 900 κορυφές και άνω. Το περιθώριο έναντι του IRIE δεν μειώνεται με τον ίδιο τρόπο. Οι Ενότητες 6.3 και 6.4 δείχνουν ότι η υστέρηση δεν οφείλεται σε ανεπαρκή βήματα διάδοσης και ότι συγκεντρώνεται στις υψηλές πιθανότητες ακμών.

Πίνακας 6: Μέσος ρ του W1, του μαντείου και του IRIE ανά σύνολο, κατά αύξον μέγεθος γραφήματος.

Σύνολο	Κορυφές	W1	μαντείο	W1 − μαντείο	IRIE	W1 − IRIE
`real2`	32–77	0.9625	0.9428	$+0.0197$	0.9398	$+0.0226$
`test2`	100	0.9064	0.9009	$+0.0055$	0.8841	$+0.0223$
`test`	100	0.9103	0.9044	$+0.0059$	0.8960	$+0.0143$
`prior2`	144–150	0.9183	0.9109	$+0.0074$	0.8944	$+0.0240$
`prior`	144–150	0.9049	0.9002	$+0.0046$	0.8906	$+0.0142$
`scale2`	900	0.8650	0.8775	-0.0126	0.8302	$+0.0348$
`big`	2000–10000	0.9096	0.9570	-0.0474	0.8850	$+0.0247$

4.3 Σύγκριση με τη διαμόρφωση του άρθρου

Το CTRL ανήκε στη δηλωμένη οικογένεια μεθόδων σύγκρισης, αλλά δεν αξιολογήθηκε στις αποθηκευμένες εκτελέσεις επιβεβαίωσης· αξιολογείται εδώ με τον ίδιο κώδικα, εκ των υστέρων, και παρουσιάζεται χωριστά με διόρθωση Holm στα επτά σύνολα (Πίνακας 7). Ο W1 έχει μεγαλύτερο μέσο όρο σε κάθε σύνολο· η διαφορά είναι σημαντική στα `test2`, `real2` και `test`.

Πίνακας 7: Ο W1 έναντι του CTRL (εκ των υστέρων). p_{Holm}: διόρθωση Holm στα επτά σύνολα.

Σύνολο	W1	CTRL	$\Delta\bar{\rho}$	N/H	p_{Holm}
`test2`	0.9064	0.8950	+0.0114	107/73	$9.0 \cdot 10^{-4}$
`scale2`	0.8650	0.8611	+0.0038	48/42	0.571
`prior2`	0.9183	0.9158	+0.0026	75/75	0.673
`real2`	0.9625	0.9463	+0.0161	20/4	$1.4 \cdot 10^{-4}$
`big`	0.9096	0.9008	+0.0089	19/11	0.561
`test`	0.9103	0.9006	+0.0097	107/73	0.011
`prior`	0.9049	0.9016	+0.0033	76/74	0.673

5 Εξωτερικό σύνολο ελέγχου της προηγούμενης εργασίας

Η προηγούμενη εργασία για την πιθανότητα διαφυγής αξιολόγησε 22 μεθόδους (μαζί με όσες προστίθενται εδώ) σε 100 στιγμιότυπα 100 κορυφών (Erdős–Rényi, Barabási–Albert, Watts–Strogatz και πλέγμα· πέντε διαστήματα πιθανοτήτων· αρχικές κατανομές Dirichlet), με τιμή αναφοράς 3 000 κόσμων ανά στιγμιότυπο. Τα στιγμιότυπα και η τιμή αναφοράς της ανακατασκευάζονται με τον δικό της κώδικα, αυτούσιο. Ο W1 κατατάσσεται 2ος από 22 (Πίνακας 8), με $\bar{\rho} = 0.9310$, μετά την προσομοίωση Monte Carlo με 200 κόσμους (0.9335) και πριν από το IRIE (0.9142), τη βέλτιστη σταθερή απόσβεση ανά στιγμιότυπο (0.9108), τον βαθμονομημένο κανόνα έλξης με κλιμάκωση διαφυγής εκείνης της εργασίας (0.8940) και το PMIA (0.8472). Κατά τοπολογία (Πίνακας 9), ο W1 προηγείται του IRIE στα γραφήματα Erdős–Rényi, Barabási–Albert και Watts–Strogatz και υστερεί από αυτό στα πλέγματα.

Οι τιμές της προηγούμενης εργασίας είναι τα αποθηκευμένα αποτελέσματά της, υπολογισμένα με τον συντελεστή Spearman της βιβλιοθήκης scipy· οι W1, W3 και CTRL αξιολογούνται με τον συντελεστή Spearman με ανοχή ισοπαλιών του παρόντος έργου, όπως και στην αρχική μελέτη. Οι βαθμολογίες του συνδυασμού τάξεων περιέχουν ακριβείς ισοπαλίες που η στρογγυλοποίηση μπορεί να διασπάσει· με τον συντελεστή της scipy οι τιμές του W1 μεταβάλλονται το πολύ κατά $4 \cdot 10^{-4}$ ανά στιγμιότυπο.

Πίνακας 8: Το σύνολο ελέγχου 100 στιγμιοτύπων της προηγούμενης εργασίας: μέσος ρ κάθε μεθόδου.

#	Μέθοδος	$\bar{\rho}$
1	Monte Carlo, 200 κόσμοι	0.9335
2	**W1 (παρούσα εργασία)**	0.9310
3	CTRL (διαμόρφωση του άρθρου)	0.9296
4	W3 (παρούσα εργασία)	0.9289
5	IRIE	0.9142
6	μαντείο (βέλτιστη σταθερή απόσβεση)	0.9108
7	έλξη με κλιμάκωση διαφυγής, βαθμονομημένος κανόνας	0.8940
8	PPR ώθησης, βαθμονομημένος κανόνας	0.8919
9	PPR έλξης $\times P_{\text{esc}}$	0.8640
10	Monte Carlo, 50 κόσμοι	0.8506
11	PMIA	0.8472
12	PPR ώθησης, $\alpha = 0.85$	0.7253
13	Monte Carlo, 10 κόσμοι	0.6770
14	$\sum_j p_{ij}$	0.6234
15	έκπτωση βαθμού (degree discount)	0.6234
16	P_{esc}	0.6216
17	RIS, 50 δείγματα	0.6188
18	έλξη με κλιμάκωση διαφυγής, $\alpha = 1$	0.6002
19	PPR έλξης, βαθμονομημένος κανόνας	0.4385
20	IRIE, κανονικοποίηση γραμμών	0.4214
21	PPR έλξης, $\alpha = 0.85$	0.4048
22	μόνο η αρχική κατανομή	0.3893

Πίνακας 9: Εξωτερικό σύνολο ελέγχου κατά τοπολογία (25 στιγμιότυπα η καθεμία).

Τοπολογία	W1	MC-200	IRIE	κανόνας διαφυγής
Erdős–Rényi	0.960	0.953	0.954	0.898
Barabási–Albert	0.944	0.965	0.880	0.917
Watts–Strogatz	0.864	0.841	0.851	0.818
πλέγμα	0.957	0.975	0.971	0.943

6 Διερευνητικές αναλύσεις

Οι αναλύσεις της ενότητας αυτής δεν είχαν προκαταχωριστεί και χρησιμοποιούν τα σύνολα επιβεβαίωσης εκ των υστέρων. Περιγράφουν τον κλειδωμένο W1· καμία δεν χρησιμοποιήθηκε για να τον αλλάξει.

6.1 Κόστος έναντι της προσομοίωσης Monte Carlo

Η εκτίμηση Monte Carlo με k δειγματοληπτημένους κόσμους είναι η άμεση εναλλακτική κάθε ευρετικής μεθόδου. Ο Πίνακας 10 συγκρίνει τον W1 με την προσομοίωση Monte Carlo στα ίδια στιγμιότυπα, σε έναν πυρήνα ενός υπολογιστή (ο W1 χρονομετρείται από την αρχή ως το τέλος, μαζί με την κατασκευή των τελεστών· κάθε χρονομέτρηση είναι το ελάχιστο τριών επαναλήψεων, μίας σε γραφήματα άνω των 1 000 κορυφών). Σε γραφήματα 100 κορυφών (`test2`), η προσομοίωση με 200 κόσμους είναι ταχύτερη από τον W1 (διάμεσος 1.6 έναντι 2.8 ms) και περίπου εξίσου ακριβής (W1 − MC-200: $+0.005$, νίκες/ήττες 94/86, $p = 0.080$), ενώ η προσομοίωση με 500 κόσμους είναι ακριβέστερη (-0.022, $p = 0.042$) με 1.3 φορές τον χρόνο του W1. Σε γραφήματα 900 κορυφών (`scale2`), ο W1 είναι 2.8 φορές ταχύτερος από τους 200 κόσμους, με παρόμοια ακρίβεια (-0.019, 44/46, $p = 0.833$), ενώ οι 500 κόσμοι είναι σημαντικά ακριβέστεροι (-0.056, $p = 1.6 \cdot 10^{-4}$) με 7.3 φορές τον χρόνο του. Σε γραφήματα 2 000 έως 10 000 κορυφών (`big`), ο W1 είναι σημαντικά ακριβέστερος από τους 200 κόσμους ($+0.033$, 24/6, $p = 0.015$) και 3.3 φορές ταχύτερος, ενώ οι 500 κόσμοι, με 8.3 φορές τον χρόνο του, δεν είναι σημαντικά καλύτεροι ($p = 0.715$). Οι έλεγχοι αυτοί δεν έχουν διορθωθεί και είναι διερευνητικοί.

Πίνακας 10: Μέσος ρ / διάμεσος χρόνος σε χιλιοστά του δευτερολέπτου του W1 και της προσομοίωσης Monte Carlo με k κόσμους (διερευνητικό· οι χρόνοι εξαρτώνται από τον υπολογιστή).

Σύνολο	Κορυφές	W1	MC-50	MC-100	MC-200	MC-500
`test2`	100	0.906 / 2.8	0.793 / 0.6	0.860 / 0.9	0.901 / 1.6	0.929 / 3.7
`scale2`	900	0.865 / 5.0	0.792 / 3.7	0.844 / 7.2	0.884 / 14.0	0.921 / 36.3
`big`	2000–10000	0.910 / 23.1	0.731 / 19.9	0.812 / 37.0	0.877 / 77.3	0.932 / 192.1

Η σύγκριση εξαρτάται από τις πιθανότητες των ακμών (Πίνακας 11, γραφήματα 900 κορυφών και άνω). Με χαμηλές πιθανότητες (R1, R2), ο W1 είναι ακριβέστερος από τους 200 κόσμους και ισάξιος με τους 500 (R2: 0.963, 0.915 και 0.956). Από το R3 και πάνω η προσομοίωση Monte Carlo είναι ακριβέστερη: με υψηλές πιθανότητες σχηματίζεται γιγάντια συνιστώσα στους περισσότερους κόσμους, η κατάταξη εξαρτάται από το ποιες κορυφές εντάσσονται σε αυτήν, ένα ολικό και μη γραμμικό φαινόμενο που η γραμμική διάχυση αποτυπώνει λιγότερο καλά, και η προσομοίωση είναι η καλύτερη επιλογή. Η Φάση Α δεν συνέκλινε εντός 20 000 επαναλήψεων σε 20 από τα 300 στιγμιότυπα (γραφήματα αλτήρα, ορθογώνια και τετραγωνικά πλέγματα και δέντρα με υψηλές πιθανότητες ακμών, όπου ο βαθμονομημένος κανόνας δίνει $\alpha_A = 1$, η οριακή περίπτωση της προδιαγραφής)· αυτά τα στιγμιότυπα εξηγούν τους μεγάλους χρόνους εκτέλεσης στο άκρο της κατανομής.

Πίνακας 11: Γραφήματα 900 κορυφών και άνω (`scale2` και `big`) ανά καθεστώς πιθανοτήτων ακμών (διερευνητικό).

Πιθανότητες ακμών	Στιγμιότυπα	W1	MC-200	MC-500	W1 ms	MC-200 ms
R1 [0.01, 0.06]	18	0.955	0.914	0.953	3.1	6.4
R2 [0.06, 0.18]	33	0.963	0.915	0.956	5.5	17.3
R3 [0.18, 0.4]	18	0.924	0.933	0.974	6.7	14.7
R4 [0.4, 0.7]	33	0.856	0.900	0.943	24.2	34.4
R5 [0.7, 0.95]	18	0.627	0.707	0.751	16.7	21.8

6.2 Ευαισθησία στις δύο συμβάσεις κανονικοποίησης

Ο Πίνακας 12 μεταβάλλει τις δύο συμβάσεις κλίμακας της προδιαγραφής. Η διαίρεση της αφετηρίας της Φάσης Β με $1+\gamma$ μειώνει το ρ σε κάθε σύνολο: η αναδρομή της Φάσης Β είναι αφινική, οπότε η κλίμακα της αφετηρίας της σε σχέση με το x είναι παράμετρος, και τη σταθεροποιεί η σύμβαση της κλίμακας περίσσειας. Χωρίς την κανονικοποίηση σε κάθε βήμα, η Φάση Α συγκλίνει στην επιλύουσα $(1-\alpha_A)(I-\alpha_A EW)^{-1}x$ αντί για το διάνυσμα Perron της προδιαγραφής, το οποίο ισούται με την επιλύουσα για τη μεγαλύτερη ενεργό απόσβεση α_A/λ (λ η ρίζα Perron)· όταν $\alpha_A = 1$ (148 από 474 στιγμιότυπα) η μάζα της φθίνει γεωμετρικά, ώστε ο κανόνας τερματισμού ικανοποιείται επειδή το διάνυσμα γίνεται μικρό και όχι επειδή έχει σταθεροποιηθεί. Η Φάση Α μόνη της είναι χειρότερη χωρίς την κανονικοποίηση σε κάθε σύνολο. Η επίδραση στον W1 είναι μικτή: η αφαίρεση της κανονικοποίησης μειώνει το ρ στα `test2`, `prior2` και `real2`, το αφήνει αμετάβλητο στο `scale2` και το αυξάνει στο `big`. Το όφελος περιορίζεται στα καθεστώτα υψηλών πιθανοτήτων, όπου το α_A είναι 1 ή σχεδόν 1 και η κανονικοποιημένη Φάση Α προσεγγίζει το διάνυσμα Perron του EW μόνου (`big`, R4: μέσο $\alpha_A = 0.998$, W1 0.848, χωρίς κανονικοποίηση 0.871)· στα υπόλοιπα καθεστώτα η κανονικοποίηση βοηθά. Ο βαθμονομημένος κανόνας προσαρμόστηκε με την κανονικοποιημένη επανάληψη, οπότε το εύρημα δεν συνηγορεί υπέρ της αφαίρεσής της· υποδεικνύει τη συμπεριφορά της Φάσης Α για $\alpha_A \approx 1$ ως το σημείο όπου ο W1 μπορεί να βελτιωθεί.

Πίνακας 12: Μέσος ρ του W1 και δύο παραλλαγών του (διερευνητικό).

Σύνολο	W1	γέφυρα $/(1+\gamma)$	χωρίς κανονικοποίηση Φάσης Α	μόνο Φάση Α
`test2`	0.9064	0.8910	0.9046	0.8404
`scale2`	0.8650	0.8427	0.8652	0.8050
`prior2`	0.9183	0.8774	0.9030	0.8763
`real2`	0.9625	0.9521	0.9611	0.9013
`big`	0.9096	0.9074	0.9204	0.8451

6.3 Πλήθος βημάτων της Φάσης Β

Το πλήθος βημάτων της Φάσης Β επιλέχθηκε μόνο σε γραφήματα 100 κορυφών. Ο Πίνακας 13 μεταβάλλει το K με όλες τις άλλες παραμέτρους κλειδωμένες.

Τα τρία βήματα είναι κατά μέσο όρο τα καλύτερα σε κάθε σύνολο, και στο σύνολο των 2 000 έως 10 000 κορυφών ($K = 1$: 0.9091· $K = 3$: 0.9096· $K = 20$: 0.8815). Περισσότερη διάδοση δεν κλείνει επομένως την απόσταση από το μαντείο στα μεγάλα γραφήματα. Περισσότερα βήματα βοηθούν μόνο σε μεμονωμένες περιπτώσεις: στα πλέγματα του συνόλου `big` με υψηλές πιθανότητες ($K = 3$: 0.737· $K = 20$: 0.763) και στις χαμηλότερες πιθανότητες του `scale2` (R1, $K = 3$: 0.955· $K = 12$: 0.971)· στις άλλες περιπτώσεις υψηλών πιθανοτήτων του `big` βλάπτουν (Watts–Strogatz, R4: 0.826 έναντι 0.671).

Πίνακας 13: Μέσος ρ του W1 με K βήματα της Φάσης Β και τις άλλες παραμέτρους κλειδωμένες (διερευνητικό). Έντονα: το καλύτερο K του συνόλου.

Σύνολο	K=1	K=2	K=3	K=4	K=5	K=6	K=8	K=12	K=20
`test2`	0.889	0.902	**0.906**	0.903	0.901	0.899	0.896	0.893	0.887
`scale2`	0.845	0.860	**0.865**	0.864	0.863	0.861	0.860	0.858	0.855
`prior2`	0.877	0.903	**0.918**	0.917	0.917	0.914	0.912	0.907	0.901
`real2`	0.944	0.949	**0.962**	0.951	0.954	0.946	0.944	0.943	0.943
`big`	0.909	0.909	**0.910**	0.904	0.899	0.896	0.891	0.886	0.882

6.4 Καθεστώτα πιθανοτήτων ακμών

Ο Πίνακας 14 αναλύει τα κύρια σύνολα και το `big` ανά καθεστώς πιθανοτήτων ακμών.

Στις χαμηλότερες πιθανότητες ακμών (R1) οι κορυφαίες μέθοδοι βρίσκονται κοντά στο όριο θορύβου και ο W1 υστερεί οριακά από το IRIE, τον κανόνα EW και το μαντείο (`test2`: W1 0.985, IRIE 0.988, μαντείο 0.989). Από το R2 και πάνω ο W1 προηγείται του IRIE και του κανόνα EW στα κύρια σύνολα, και το περιθώριό του αυξάνεται με τις πιθανότητες των ακμών (`test2`, R3: W1 0.937, IRIE 0.923, κανόνας EW 0.889· R4: W1 0.891, IRIE 0.839, κανόνας EW 0.799). Στις υψηλές πιθανότητες όμως η μετάδοση μηνυμάτων δύο επαναλήψεων είναι η ισχυρότερη εφαρμόσιμη μέθοδος (`test2`, R5: MP2 0.815, W1 0.740· `big`, R4: MP2 0.923, W1 0.848), και στα μεγάλα γραφήματα το μαντείο προηγείται με μεγάλη διαφορά (`big`, R4: 0.953). Η υστέρηση του W1 από το μαντείο στα μεγάλα γραφήματα είναι επομένως υστέρηση στο υπερκρίσιμο καθεστώς, στο οποίο σχηματίζεται γιγάντια συνιστώσα στους περισσότερους κόσμους και ο βαθμονομημένος κανόνας δίνει α_A ίσο ή σχεδόν ίσο με 1· στις χαμηλές πιθανότητες ο W1 ξεπερνά το μαντείο στο `big` (R2: 0.972 έναντι 0.961). Ένας επιλογέας που αναθέτει το καθεστώς υψηλών πιθανοτήτων στη μετάδοση μηνυμάτων είναι φυσικό επόμενο βήμα· δεν ήταν μέρος της αναζήτησης.

Πίνακας 14: Μέσος ρ ανά καθεστώς πιθανοτήτων ακμών (διερευνητικό).

Σύνολο	Καθεστώς	n	W1	μαντείο	IRIE	MP2	κανόνας EW
`test2`	R1	36	0.985	0.989	0.988	0.504	0.989
	R2	36	0.979	0.984	0.975	0.682	0.973
	R3	36	0.937	0.935	0.923	0.840	0.889
	R4	36	0.891	0.892	0.839	0.905	0.799
	R5	36	0.740	0.706	0.696	0.815	0.552
`scale2`	R1	18	0.955	0.978	0.962	0.550	0.943
	R2	18	0.956	0.965	0.939	0.707	0.923
	R3	18	0.924	0.923	0.880	0.836	0.879
	R4	18	0.863	0.885	0.792	0.877	0.787
	R5	18	0.627	0.637	0.578	0.771	0.492
`big`	R2	15	0.972	0.961	0.975	0.948	0.934
	R4	15	0.848	0.953	0.795	0.923	0.756

7 Αποκλίσεις από το πρωτόκολλο και περιορισμοί

1. **Κανόνας ισοβαθμίας του W1.** Ο δηλωμένος κανόνας ήταν: ανάμεσα στις διαμορφώσεις που απέχουν λιγότερο από 0.001 από την καλύτερη, προτιμάται εκείνη με τις λιγότερες ελεύθερες παραμέτρους και στη συνέχεια εκείνη με το μικρότερο μετρημένο κόστος. Και οι 10 υποψήφιες έχουν το ίδιο σύνολο παραμέτρων, και το κλείδωμα πήρε τη διαμόρφωση με τον μεγαλύτερο μέσο όρο. Αν εφαρμοζόταν στις αποθηκευμένες εκτιμήσεις κόστους, το κριτήριο κόστους θα επέλεγε τη διαμόρφωση της θέσης 5 (τελεστής $P_{\log}$, απόσβεση 0.5, $\beta = 0.75$· μέση τιμή ανάπτυξης 0.9127), της οποίας το διάμεσο κόστος (0.728 ms) διαφέρει από εκείνο του W1 (0.752 ms) λιγότερο από τη διακύμανση τέτοιων χρονομετρήσεων από εκτέλεση σε εκτέλεση.

2. **Κανόνας του W3.** Ο W3 δηλώθηκε ως η διαμόρφωση με τις λιγότερες ελεύθερες παραμέτρους εντός 0.002 από τον W1· επειδή όλες οι υποψήφιες έχουν το ίδιο σύνολο παραμέτρων, ο κανόνας δεν ξεχωρίζει απλούστερη διαμόρφωση, και ο κλειδωμένος W3 είναι η δεύτερη στη σειρά διαμόρφωση.

3. **Επαναδειγματοληψία bootstrap.** Η αρχική μελέτη δεν καταχώρισε τον κώδικα της επαναδειγματοληψίας για τις συχνότητες πρώτης θέσης· υπολογίζονται εδώ ξανά με τον σπόρο του παρόντος αποθετηρίου.

4. **Οικογένεια μεθόδων σύγκρισης.** Η δηλωμένη οικογένεια ανέφερε «βέλτιστη σταθερή απόσβεση στο σύνολο ανάπτυξης»· οι αποθηκευμένες εκτελέσεις επιβεβαίωσης χρησιμοποίησαν αντ' αυτής τη συνήθη απόσβεση $\alpha = 0.85$ και το μαντείο ανά στιγμιότυπο. Το CTRL, επίσης δηλωμένο, έλειπε από τις αποθηκευμένες εκτελέσεις και παρουσιάζεται εδώ χωριστά (Ενότητα 4.3).

5. **Σύνολο `real2`.** Υπάρχουν μόνο τα 24 στιγμιότυπα που κατασκευάστηκαν σε τρία κλασικά δίκτυα· τα δείγματα χιονοστιβάδας (snowball) τεσσάρων μεγαλύτερων δικτύων της αρχικής προδιαγραφής δεν κατασκευάστηκαν, επειδή τα αρχικά γραφήματα δεν ήταν διαθέσιμα. Τα συμπεράσματα για πραγματικά δίκτυα στηρίζονται σε λίγα, μικρά γραφήματα.

6. **Ονόματα στηλών στα αρχεία στατιστικών της αρχικής μελέτης.** Οι στήλες `t` και `l` των αρχείων στατιστικών της αρχικής μελέτης περιέχουν ήττες και ισοπαλίες· τα αναπαραγόμενα αρχεία τις ονομάζουν αναλόγως.

7. **Όρια της αναζήτησης.** Το $\gamma = 16$ είναι η μεγαλύτερη τιμή του πλέγματός του. Στο σύνολο ανάπτυξης, μεγαλύτερες τιμές δίνουν 0.9127 ($\gamma = 32$), 0.9102 (64) και 0.9068 (128), έναντι 0.9133 για $\gamma = 16$, οπότε το βέλτιστο βρίσκεται εντός του διευρυμένου εύρους (διερευνητικό). Το πλήθος βημάτων και κάθε άλλη παράμετρος επιλέχθηκαν σε γραφήματα 100 κορυφών· η Ενότητα 6.3 δείχνει ότι το $K = 3$ παραμένει η καλύτερη επιλογή και σε μεγαλύτερα γραφήματα.

8. **Φασματική ακτίνα.** Η οικογένεια απόσβεσης «$c/\rho(T)$» του σταδίου S2 υπολόγισε το $\rho(T)$ με επιλύτη ιδιοτιμών για συμμετρικούς πίνακες και για τους μη συμμετρικούς τελεστές. Οι κλειδωμένες διαμορφώσεις δεν χρησιμοποιούν αυτή την οικογένεια· διατηρείται αμετάβλητη για λόγους αναπαραγωγιμότητας.

9. **Εμβέλεια.** Όλα τα γραφήματα έχουν έως 10 000 κορυφές, οι ακμές είναι ανεξάρτητες, η τιμή αναφοράς είναι η ίδια εκτίμηση Monte Carlo, και οι χρόνοι αφορούν υλοποίηση σε Python σε έναν υπολογιστή.

8 Αναπαραγωγή

Το αποθετήριο περιέχει τον κώδικα, τα δεδομένα και τα αποθηκευμένα αποτελέσματα της αρχικής μελέτης (`evidence/original`), και αναπαράγει κάθε αποτέλεσμα στο `evidence/reproduced`:

- και τα 984 στιγμιότυπα ανακατασκευάζονται από τις προδιαγραφές τους και είναι ταυτόσημα bit προς bit (`scripts/verify_data.py`)· 16 δείγματα της τιμής αναφοράς υπολογίστηκαν ξανά και είναι ταυτόσημα·
- το αποτύπωμα της κλειδωμένης επιλογής συμφωνεί, ο W1 είναι η καλύτερη διαμόρφωση ανάπτυξης της αποθηκευμένης αναζήτησης, και οι κλειδωμένες μέσες τιμές ανάπτυξης ανακτώνται ακριβώς (`scripts/verify_freeze.py`)·
- 63 900 νέες αξιολογήσεις 355 διαμορφώσεων της αναζήτησης στο σύνολο ανάπτυξης συμφωνούν με τις αποθηκευμένες τιμές με απόκλιση έως 10^{-16} (`scripts/run_search.py`)·
- οι 6 432 αποθηκευμένες γραμμές επιβεβαίωσης, με τέσσερα μέτρα η καθεμία, αναπαράγονται με απόκλιση έως 10^{-16} (`scripts/run_confirm.py`), και τα αποθηκευμένα στατιστικά με απόκλιση έως 10^{-16} (`scripts/analyze.py`)·
- οι τιμές των W1 και W3 στο εξωτερικό σύνολο ελέγχου αναπαράγονται ακριβώς (`scripts/run_external_holdout.py`).

Το script `reproduce.sh` εκτελεί όλα τα βήματα· το `scripts/make_doc_assets.py` γράφει κάθε αριθμό της αναφοράς.

Α΄ Επιβεβαιωτικές συγκρίσεις του W3

Πίνακας 15: Επιβεβαιωτικές συγκρίσεις του W3 (όπως στον Πίνακα 5).

Σύνολο	Μέθοδος	$\Delta\bar{\rho}$	Δ.Ε. 95%	N/H	p	p_{Holm}
`test2`	IRIE	$+0.0231^{*}$	[+0.0132, +0.0335]	96/84	$1.1 \cdot 10^{-4}$	$4.5 \cdot 10^{-4}$
	κανόνας EW	$+0.0668^{*}$	[+0.0509, +0.0838]	118/62	$6.6 \cdot 10^{-12}$	$4.6 \cdot 10^{-11}$
	κανόνας WT	$+0.0920^{*}$	[+0.0694, +0.1165]	127/53	$1.5 \cdot 10^{-12}$	$1.4 \cdot 10^{-11}$
	MP2	$+0.1582^{*}$	[+0.1138, +0.2046]	99/81	$2.6 \cdot 10^{-6}$	$1.5 \cdot 10^{-5}$
	α=0.85	$+0.1287^{*}$	[+0.0980, +0.1614]	158/22	$4.5 \cdot 10^{-22}$	$5.0 \cdot 10^{-21}$
	μαντείο	+0.0063	[−0.0061, +0.0198]	76/104	0.077	0.141
`scale2`	IRIE	$+0.0349^{*}$	[+0.0087, +0.0619]	50/40	0.006	0.025
	κανόνας EW	$+0.0602^{*}$	[+0.0375, +0.0838]	55/35	$7.6 \cdot 10^{-5}$	$5.3 \cdot 10^{-4}$
	κανόνας WT	$+0.1177^{*}$	[+0.0735, +0.1630]	64/26	$3.5 \cdot 10^{-6}$	$3.3 \cdot 10^{-5}$
	MP2	+0.1169	[+0.0521, +0.1869]	47/43	0.078	0.142
	α=0.85	$+0.1180^{*}$	[+0.0749, +0.1644]	73/17	$4.1 \cdot 10^{-8}$	$4.9 \cdot 10^{-7}$
	μαντείο	-0.0124^{*}	[−0.0337, +0.0099]	28/62	0.002	0.009
`prior2`	IRIE	+0.0218	[+0.0091, +0.0352]	77/73	0.058	0.175
	κανόνας EW	$+0.0399^{*}$	[+0.0270, +0.0529]	86/64	$1.0 \cdot 10^{-6}$	$9.1 \cdot 10^{-6}$
	κανόνας WT	$+0.0563^{*}$	[+0.0341, +0.0783]	96/54	$6.7 \cdot 10^{-6}$	$4.7 \cdot 10^{-5}$

Πίνακας 15: Επιβεβαιωτικές συγκρίσεις του W3 (όπως στον Πίνακα 5).

Σύνολο	Μέθοδος	$\Delta\bar{\rho}$	Δ.Ε. 95%	N/H	p	p_{Holm}
	MP2	$+0.1303^{*}$	$[+0.0874, +0.1745]$	75/75	$5.7 \cdot 10^{-4}$	0.003
	α=0.85	$+0.2232^{*}$	$[+0.1819, +0.2658]$	113/37	$5.4 \cdot 10^{-17}$	$5.9 \cdot 10^{-16}$
	μαντείο	$+0.0052$	$[-0.0065, +0.0172]$	64/86	0.624	1.000
`real2`	IRIE	$+0.0240$	$[+0.0048, +0.0455]$	16/8	0.031	0.189
	κανόνας EW	$+0.0625^{*}$	$[+0.0370, +0.0917]$	22/2	$3.9 \cdot 10^{-6}$	$3.5 \cdot 10^{-5}$
	κανόνας WT	$+0.0514^{*}$	$[+0.0214, +0.0824]$	19/5	0.004	0.035
	MP2	$+0.0578$	$[+0.0020, +0.1251]$	10/13	0.893	1.000
	α=0.85	$+0.1490^{*}$	$[+0.0685, +0.2461]$	22/2	$1.2 \cdot 10^{-6}$	$1.4 \cdot 10^{-5}$
	μαντείο	$+0.0210$	$[-0.0037, +0.0496]$	16/8	0.121	0.483
`big`	IRIE	$+0.0250$	$[-0.0118, +0.0570]$	20/10	0.011	0.085
	κανόνας EW	$+0.0648^{*}$	$[+0.0214, +0.1088]$	24/6	$7.3 \cdot 10^{-4}$	0.008
	κανόνας WT	$+0.1094$	$[+0.0331, +0.1932]$	17/13	0.025	0.099
	MP2	-0.0252	$[-0.0668, +0.0140]$	17/13	0.440	0.832
	α=0.85	$+0.0128$	$[-0.0314, +0.0494]$	26/4	0.014	0.096
	μαντείο	-0.0471^{*}	$[-0.0851, -0.0161]$	9/21	0.003	0.026
`test`	IRIE	$+0.0148^{*}$	$[-0.0006, +0.0284]$	98/82	$3.8 \cdot 10^{-4}$	0.002
	κανόνας EW	$+0.0665^{*}$	$[+0.0491, +0.0853]$	114/66	$6.3 \cdot 10^{-10}$	$4.4 \cdot 10^{-9}$
	κανόνας WT	$+0.0994^{*}$	$[+0.0755, +0.1245]$	127/53	$9.2 \cdot 10^{-13}$	$9.2 \cdot 10^{-12}$
	MP2	$+0.1569^{*}$	$[+0.1123, +0.2034]$	106/74	$7.1 \cdot 10^{-7}$	$4.2 \cdot 10^{-6}$
	α=0.85	$+0.1302^{*}$	$[+0.0978, +0.1648]$	151/29	$9.3 \cdot 10^{-20}$	$1.0 \cdot 10^{-18}$
	μαντείο	$+0.0064^{*}$	$[-0.0084, +0.0216]$	74/106	0.023	0.040
`prior`	IRIE	$+0.0127$	$[-0.0007, +0.0264]$	73/77	0.887	1.000
	κανόνας EW	$+0.0465^{*}$	$[+0.0304, +0.0629]$	84/66	$9.6 \cdot 10^{-6}$	$8.7 \cdot 10^{-5}$
	κανόνας WT	$+0.0479^{*}$	$[+0.0242, +0.0720]$	89/61	0.002	0.009
	MP2	$+0.1244^{*}$	$[+0.0809, +0.1693]$	77/73	$2.5 \cdot 10^{-4}$	0.002
	α=0.85	$+0.2106^{*}$	$[+0.1704, +0.2531]$	110/40	$8.8 \cdot 10^{-15}$	$9.7 \cdot 10^{-14}$
	μαντείο	$+0.0030$	$[-0.0110, +0.0175]$	52/98	0.024	0.097

Β΄ Δευτερεύοντα μέτρα

Πίνακας 16: Μέσος τ_b του Kendall.

Μέθοδος	`test2`	`scale2`	`prior2`	`real2`	`big`	`test`	`prior`
W1	0.7964	**0.7465**	**0.7857**	0.8681	0.7738	0.7997	**0.7722**
W3	**0.7971**	0.7462	0.7833	**0.8722**	0.7756	**0.8001**	0.7702
CTRL	0.7876	0.7456	0.7852	0.8398	0.7591	0.7934	0.7718
μαντείο	0.8027	0.7771	0.7897	0.8411	0.8384	0.8077	0.7830
IRIE	0.7699	0.7058	0.7644	0.8358	0.7481	0.7810	0.7613
κανόνας EW	0.7331	0.6959	0.7398	0.7781	0.7023	0.7373	0.7265
κανόνας WT	0.6699	0.6032	0.7116	0.7914	0.6496	0.6658	0.7095
MP2	0.6316	0.6335	0.6727	0.8177	**0.8211**	0.6357	0.6661
α=0.85	0.6570	0.6243	0.5736	0.6981	0.7523	0.6588	0.5747

Πίνακας 17: Μέση επικάλυψη του κορυφαίου 10%.

Μέθοδος	test2	scale2	prior2	real2	big	test	prior
W1	0.6889	0.6260	0.7391	0.6562	0.6911	0.6867	0.7227
W3	0.6972	**0.6284**	0.7418	0.6823	0.6986	0.6883	0.7298
CTRL	0.6444	0.6033	0.6956	0.6042	0.6523	0.6556	0.7071
μαντείο	0.6472	0.6090	0.6787	0.6042	0.7437	0.6578	0.6787
IRIE	**0.7094**	0.6281	**0.7573**	**0.7448**	0.7036	**0.7100**	**0.7702**
κανόνας EW	0.5633	0.5379	0.6004	0.4740	0.5475	0.5833	0.6129
κανόνας WT	0.5761	0.5401	0.7156	0.6562	0.6315	0.5789	0.7240
MP2	0.5333	0.5373	0.5996	0.5990	**0.7725**	0.5144	0.5871
α=0.85	0.5317	0.5007	0.5200	0.4375	0.5993	0.5428	0.5213

Πίνακας 18: Μέσο NDCG στο 10%.

Μέθοδος	test2	scale2	prior2	real2	big	test	prior
W1	0.9818	0.9657	0.9769	0.9773	0.9803	0.9816	0.9716
W3	0.9837	0.9664	0.9773	0.9779	0.9806	0.9819	0.9726
CTRL	0.9752	0.9639	0.9704	0.9692	0.9783	0.9784	0.9634
μαντείο	0.9788	0.9680	0.9716	0.9788	0.9736	0.9806	0.9679
IRIE	**0.9840**	**0.9783**	**0.9810**	**0.9878**	0.9715	**0.9869**	**0.9814**
κανόνας EW	0.9555	0.9455	0.9496	0.9535	0.9603	0.9630	0.9405
κανόνας WT	0.9196	0.8878	0.9600	0.9540	0.9383	0.9187	0.9612
MP2	0.8615	0.8786	0.8019	0.9247	**0.9819**	0.8634	0.7960
α=0.85	0.9436	0.9359	0.9150	0.9359	0.9647	0.9447	0.9113